

2026 届毕业设计（论文）中期检查学生自查表

院（系）	计算机科学与技术学院	专业	软件工程
课题名称	基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估软件系统设计与实现		
本人投入的时间和精力	每周平均工作__16__小时。 影响投入的时间和精力的原因：找工作（ ☒ ）、自身水平（ ☐ ）、 其他原因_____。		
指导教师的投入	指导教师每周指导不足 1 次（ ☐ ），1 次（ ☒ ），2 次及以上（ ☐ ）。 指导形式：网络（ ☒ ）、电话（ ☐ ）、面对面（ ☐ ）、其他（ ☐ ）。 指导效果：好（ ☒ ）、较好（ ☐ ）、一般（ ☐ ）、差（ ☐ ）。		
毕业设计（论文）工作情况	目前按任务书的“进程安排”完成工作情况：已完成全部工作的 30% 以下（ ☐ ）， 30—50%（ ☒ ），50% 以上（ ☐ ）。 课题难度：较高（ ☐ ）、适当（ ☒ ）、容易（ ☐ ）。 课题是否结合专业：是（ ☒ ）、否（ ☐ ）。 毕业设计（论文）工作手册的学习情况：自学（ ☒ ）、集体学（ ☐ ）。		
毕业设计（论文）工作中存在的问题及解决思路情况	1. 数据集构建难度大：建筑幕墙的高质量图像数据（尤其是带多类型缺陷标注的真实场景数据）获取困难，公开数据集较少，且不同材质（玻璃、金属、石材）及缺陷（破损、锈蚀、裂缝）的样本分布不均，影响模型训练的泛化能力。 2. 多模型集成与任务调度复杂：系统需调度材质分类、多类缺陷检测等多个视觉模型，如何在保证推理效率的同时，实现模型间的协同与结果融合，是当前工程实现中的主要技术难点。 3. AI Agent 决策逻辑与领域知识融合不足：当前 AI Agent 对幕墙韧性评估的专业知识（如规范标准、损伤等级判定规则）理解尚浅，生成的评估报告在专业术语使用和结论严谨性上仍有提升空间。		
下一阶段的工作计划和研究内容	1. 多渠道构建与增强数据集：收集公开建筑缺陷数据集（如 CRACK500、Glass Detection Dataset）并适配本课题场景。自主采集与标注部分幕墙图像，结合数据增强（裁剪、旋转、光照变换、合成缺陷）扩充样本。对难分类样本进行重点挖掘与平衡处理。 2. 模块化模型管理与异步调度：设计统一的模型调用接口与结果数据结构，采用任务队列 + 异步推理机制解耦各模型。引入简单的规则引擎初步融合多模型输出，为后续 AI Agent 决策提供结构化输入。 3. 优化 AI Agent 的提示工程与知识注入：查阅幕墙工程评估规范（如《建筑幕墙工程技术规范》），将关键条款与评级标准融入 Prompt 设计。采用链式推理（Chain-of-Thought）引导 LLM 分步判断损伤严重程度及其对韧性的影响，并人工校验生成报告样例进行迭代优化。		
指导教师意见	针对幕墙毕设工作中尚存问题，聚焦重点、争取突破。审核通过。		